

---

## TP N°2

### Constructeurs et destructeur

### Transmission de paramètres

---

#### But

Il s'agit d'écrire une classe *CCPlx* permettant de manipuler des nombres complexes.

1. Démarrez Visual C++. Créez un nouveau projet Win32 Console Application (Fichier/Nouveau/Projet → Projet Visual C++ (Type de projet) → Projet Win 32 (Modèle)) nommé MonPoint, dans le répertoire C:\Temp\Votre Nom\TP2, sous la forme d'une Application Console et d'un projet vide à modifier dans les paramètres de l'application.

*Note : Cette étape devra être utilisée pour chaque TP, merci de l'approfondir.*

2. Déclarez une *classe CCPlx* avec, comme *données membres* :

- la partie réelle *m\_Re* (double);
- la partie imaginaire *m\_Im* (double);
- un *constructeur* sans paramètres;
- un *destructeur*.

3. Le *constructeur* initialisera *m\_Re* et *m\_Im* à zéro.  
N'oubliez pas le message : *cout << "Passage dans le constructeur sans paramètres" << endl;*
4. N'oubliez pas d'écrire la définition du destructeur.  
N'oubliez pas le message : *cout << "Passage dans le destructeur" << endl;*
5. Déclarez une instance de type *CCPlx* dans la fonction principale *main ()*. Compilez, exécutez, expliquez.  
*Note : instance = objet*
6. Ajoutez un *constructeur* à deux arguments, qui initialisera les données membres selon les valeurs passées par valeur.  
N'oubliez pas le message : *cout << "Passage dans le constructeur avec paramètres" << endl;*
7. Ajoutez une instance *CCPlx* dans le programme principal avec le nouveau constructeur à deux arguments. Compiler, exécuter, expliquez.
8. Ajoutez à la classe *CCPlx* une méthode *void Affiche()* permettant d'afficher le complexe sous la forme : *m\_Re + i m\_Im*.  
*Note : méthode = fonction membre*
9. Dans la classe *CCPlx* remplacez les 2 constructeurs précédents par un constructeur avec paramètres par défaut. Tester dans votre programme principal.
10. Complétez la classe *CCPlx* par un constructeur copie *CCPlx(const CCPlx&)*.  
Complétez ce constructeur par le message : *cout << "Passage constructeur copie" << endl;*

Testez dans votre programme principal.

11. Ajoutez à la classe *CCplx* une méthode *double Module()* renvoyant un double représentant le module d'un complexe. Testez dans votre programme principal.  
*Note : Le type de retour de la fonction correspond au résultat de la fonction (cf. Le module d'un complexe est un réel)*
12. Complétez votre classe par une méthode *CCplx Addition (CCplx C)*, renvoyant un *CCplx* et permettant de réaliser l'addition de deux objets de type *CCplx*. Testez.
13. Enrichissez la classe *CCplx* par une méthode *CCplx Multiplication(const CCplx& C)* renvoyant un *CCplx* et permettant de multiplier deux objets de type *CCplx*. Testez.
14. Expliquez la différence entre les deux modes de transmission de paramètres utilisés dans les questions 11) et 12).

**LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE**